

Taller de Cálculo Avanzado

Resumen de las clases

Segundo cuatrimestre – 2025

Nicolás Castelao

Índice

1. Números reales, cotas, supremo e ínfimo	3
1.1. Cotas, supremo e ínfimo	3
2. Sucesiones reales	3
2.1. Sucesiones monótonas	3
2.2. Subsucesiones, Cauchy, intervalos encajados	4
2.3. Límite superior e inferior	4
3. Series numéricas	5
3.1. Series conocidas	5
3.2. Criterios de convergencia	5
4. Topología en $\mathbb{R}^n$	6
4.1. Norma euclídea y distancia	6
4.2. Bolas y clasificación de puntos y conjuntos.	6
4.3. Abiertos y cerrados relativos	8
4.4. Compactos en $\mathbb{R}^n$	8
5. Continuidad de funciones $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$	9
5.1. Límite de una función	9
5.2. Continuidad en un punto y en un conjunto	9
5.3. Continuidad y compacidad	9
5.4. Continuidad uniforme	10
6. Sucesiones y series de funciones	10
6.1. Convergencia puntual y uniforme	10
7. Apéndice: desigualdad triangular y desigualdades relacionadas	11

1. Números reales, cotas, supremo e ínfimo

1.1. Cotas, supremo e ínfimo

Proposición 1.1. Sea s un supremo del conjunto no vacío y acotado $A \subset \mathbb{R}$. Luego, para todo $\varepsilon > 0$ existe $a_\varepsilon \in A$ tal que $s \geq a_\varepsilon > s - \varepsilon$.

Proposición 1.2. Sea $A \subset \mathbb{R}$ no vacío y acotado superiormente. Entonces $s = \sup A$ si y solo si:

- (i) s es cota superior de A , y
- (ii) existe una sucesión $(a_n) \subset A$ tal que $a_n \rightarrow s$.

Proposición 1.3. Sean $A, B \subset \mathbb{R}$ no vacíos y acotados superiormente. Luego, valen:

- (i) $\sup A \leq \sup B$
- (ii) $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$
- (iii) Sea $c > 0$, luego $\sup(cA) = c \sup A$
- (iv) $\inf(-A) = -\sup A$

2. Sucesiones reales

Definición 2.1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \iff \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 : n \geq n_0 \implies |a_n - L| < \varepsilon$

Proposición 2.2. Toda sucesión convergente es acotada.

Proposición 2.3. Toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente.

Proposición 2.4. El conjunto de todos los límites de las subsecuencias de una secuencia es cerrado.

Proposición 2.5. si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L, b \in \mathbb{R}$, vale:

- (i) Para todo $b < L$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, si $n \geq n_0$, entonces $a_n > b$.
- (ii) Para todo $b > L$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, si $n \geq n_0$, entonces $a_n < b$.
- (iii) Si existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, si $n \geq n_0$, entonces $a_n > b$, se sigue que $L \geq b$.
- (iv) Si existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, si $n \geq n_0$, entonces $a_n < b$, se sigue que $L \leq b$.
- (v) Desde un valor de n en adelante, a_n tiene el mismo signo que su límite

Proposición 2.6. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ y (b_n) acotada implica $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$

Proposición 2.7. si $a > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$

2.1. Sucesiones monótonas

Definición 2.8. Una sucesión (a_n) es (estrictamente) creciente si

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_{n+1} \geq (>) a_n.$$

Proposición 2.9. Una sucesión monótona creciente acotada superiormente converge. Análogamente, una sucesión monótona decreciente acotada inferiormente converge.

2.2. Subsucesiones, Cauchy, intervalos encajados

Definición 2.10 (Encaje de intervalos). Una sucesión de intervalos cerrados (I_n) con $I_n = [a_n, b_n]$ es un encaje de intervalos si $I_{n+1} \subset I_n$ para todo n .

Teorema 2.11 (Intervalos encajados). Sea $(I_n = [a_n, b_n])$ un encaje de intervalos.

- (i) La intersección $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ es no vacía.
- (ii) Si además $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, esa intersección contiene exactamente un punto.

Definición 2.12. Una sucesión (a_n) es de Cauchy si para todo $\varepsilon > 0$ existe N tal que si $n, m \geq N$,

$$|a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Proposición 2.13. Toda sucesión de Cauchy es acotada.

Proposición 2.14. Si (a_n) es de Cauchy y admite una subsucesión convergente a L , entonces toda la sucesión converge a L .

Teorema 2.15. Una sucesión de reales es convergente si y solo si es de Cauchy.

2.3. Límite superior e inferior

Dada una sucesión (a_n) , definimos $A_n = \{a_k : k \geq n\}$.

Definición 2.16. El límite superior de (a_n) , denotado $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$, se define como:

1. Si (a_n) no está acotada superiormente, $\limsup a_n = +\infty$.
2. Si (a_n) está acotada superiormente, sea $s_n = \sup(A_n)$, que existe por ser un conjunto acotado superiormente de los reales. Entonces tenemos dos casos:
 - a) La sucesión (s_n) es acotada inferiormente. En este caso, por ser decreciente, converge a un número (su ínfimo). Se define:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \inf_n \left\{ \sup_{k \geq n} a_k \right\}.$$

- b) La sucesión (s_n) no es acotada inferiormente. En este caso se define:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty.$$

Dada una sucesión (a_n) , definimos $A_n = \{a_k : k \geq n\}$.

Definición 2.17. El límite inferior de (a_n) , denotado $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$, se define como:

1. Si (a_n) no está acotada inferiormente, $\liminf a_n = -\infty$.
2. Si (a_n) está acotada inferiormente, sea $t_n = \inf(A_n)$, que existe por ser un conjunto acotado inferiormente de los reales. Entonces tenemos dos casos:
 - a) La sucesión (t_n) es acotada superiormente. En este caso, por ser creciente, converge a un número (su supremo). Se define:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = \sup_n \left\{ \inf_{k \geq n} a_k \right\}.$$

b) La sucesión (t_n) no es acotada superiormente. En este caso se define:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty.$$

Proposición 2.18. Para toda sucesión (a_n) se cumple

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

Proposición 2.19. Se tiene

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = L \in \mathbb{R} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

Proposición 2.20. Si (a_{n_k}) es una subsucesión convergente con límite L , entonces

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \leq L \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

Además existe una subsucesión que converge a $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ y otra que converge a $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$.

3. Series numéricas

3.1. Series conocidas

Proposición 3.1 (Serie geométrica). Si $|a| < 1$, entonces $\sum_{k=0}^{\infty} a^k = \frac{1}{1-a}$

Proposición 3.2. La serie armónica diverge: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$

Proposición 3.3. Es útil recordar que

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right)^{-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e$$

3.2. Criterios de convergencia

Proposición 3.4. Si $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge,

$$(i) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

$$(ii) \forall \varepsilon > 0 \text{ existe un } n_0 \text{ tal que } \left| \sum_{k=n_0}^{\infty} a_k \right| < \varepsilon$$

Proposición 3.5. Sean (a_n) y (b_n) tales que, a partir de cierto n , $0 \leq a_n \leq b_n$. Luego,

1. Si $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge.
2. Si $\sum a_n$ diverge, entonces $\sum b_n$ diverge.

Proposición 3.6. Sean (a_n) y (b_n) positivas tales que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c > 0$. Luego, $\sum a_n$ converge si y solo si $\sum b_n$ converge

Proposición 3.7 (Criterio de D'Alembert). Sea $(a_n)_{n \geq 1}$ una sucesión de términos positivos tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = c.$$

Entonces la serie $\sum a_n$ es convergente si $c < 1$ y divergente si $c > 1$. Si $c = 1$, el criterio no resuelve el carácter de la serie.

Proposición 3.8 (Criterio de Cauchy). Sea $(a_n)_{n \geq 1}$ una sucesión de términos positivos tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = c.$$

Entonces la serie $\sum a_n$ es convergente si $c < 1$ y divergente si $c > 1$. Si $c = 1$, el criterio no resuelve el carácter de la serie.

Proposición 3.9 (Criterio integral de Cauchy). Sea (a_n) una sucesión tal que $a_n = \phi(n)$ para $\phi : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ positiva y decreciente. Luego, $\sum a_n$ es convergente si y solo si $\int_1^\infty \phi(x)dx$ es finita.

Proposición 3.10 (Leibniz). Si una sucesión (a_n) verifica:

- i) $a_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$
- ii) $a_{n+1} \leq a_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$
- iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Entonces $\sum (-1)^{n+1} a_n$ converge

Proposición 3.11. Una serie absolutamente convergente es convergente

4. Topología en $\mathbb{R}^n$

4.1. Norma euclídea y distancia

Definición 4.1. Para $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, la norma euclídea es

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

La distancia euclídea entre $x, y \in \mathbb{R}^n$ es $d(x, y) = \|x - y\|$.

Observación. Para una sucesión $(x_n) \subset \mathbb{R}^n$, su límite se define con $\|x_n - L\| < \varepsilon$ y converge a $L \in \mathbb{R}^n$ si cada x_i converge a cada L_i

4.2. Bolas y clasificación de puntos y conjuntos.

Definición 4.2. $B_r(p) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - p\| < r\}$, $B_r^R(p) = B_r(p) - \{p\}$ y $\overline{B_r(p)} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - p\| \leq r\}$

Proposición 4.3. Sean $A, F \subset \mathbb{R}^n$.

- Un punto $p \in A$ es interior si existe $r > 0$ tal que $B_r(p) \subset A$.
- El conjunto de puntos interiores de A se llama interior de A y se denota A° .

- Un conjunto A es abierto si $A = A^\circ$, es decir, todos sus puntos son interiores. Además, A es abierto si y solo si A^c es cerrado.
- A° es el mayor abierto contenido en A .
- p es punto de acumulación de A si para todo $r > 0$, $B_r^R(p) \cap A \neq \emptyset$
- Si p es punto de acumulación de A , entonces existe una sucesión $(a_n) \subset A$ tal que $a_n \rightarrow p$
- El conjunto de puntos de acumulación de A se denota A' . A' siempre es cerrado.
- Un punto $p \in A$ que no es de acumulación se llama punto aislado.
- F es cerrado si $F' \subset F$, es decir, si contiene a todos sus puntos de acumulación. Además, F es cerrado si y solo si F^c es abierto.
- $\mathbb{R}^n$ y $\emptyset$ son los únicos conjuntos abiertos y cerrados.
- La clausura de A es $\bar{A} = A \cup A'$
- $\bar{F}$ es el conjunto cerrado más pequeño que contiene a F .
- Un punto $p \in \mathbb{R}^n$ se dice frontera de A si para todo entorno $B_r(p)$ vale que $B_r(p) \cap A \neq \emptyset$ y $B_r(p) \cap A^c \neq \emptyset$

Proposición 4.4 (Algunas ideas relacionadas). Sean $E, L \subset \mathbb{R}^n$.

- a) $E \subset L \implies \bar{E} \subset \bar{L}$ y $E^\circ \subset L^\circ$
- b) E es cerrado si y solo si $\bar{E} = E$
- c) L es abierto si y solo si $L^\circ = L$
- d) $(E^\circ)^\circ = E^\circ$
- e) $\overline{\bar{E}} = \bar{E}$

Proposición 4.5 (Sobre unión e intersección de conjuntos). Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$, luego

- i) $(\bigcup_{i \in I} A_i)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c$
- ii) $(\bigcap_{i \in I} A_i)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c$
- iii) $A \subseteq B \implies A^c \supseteq B^c$
- iv) Toda unión de abiertos es abierta.
- v) Intersección finita de abiertos es abierta.
- vi) Toda intersección de cerrados es cerrada.
- vii) Unión finita de cerrados es cerrada.

4.3. Abiertos y cerrados relativos

Definición 4.6. Sea $E \subset \mathbb{R}^n$. Un conjunto $A \subset E$ es abierto en E (abierto relativo) si para todo $x \in A$ existe $r > 0$ tal que

$$B_r(x) \cap E \subset A.$$

Proposición 4.7. $A \subset E$ es abierto relativo en E si y solo si existe un abierto $W \subset \mathbb{R}^n$ tal que $A = W \cap E$.

Definición 4.8. Sea $E \subset \mathbb{R}^n$. Un conjunto $F \subset E$ es cerrado en E si contiene a todos sus puntos de acumulación que pertenecen a E .

Proposición 4.9. A es abierto relativo en E si y solo si $F = E \setminus A$ es cerrado relativo en E .

Proposición 4.10. $F \subset E$ es cerrado relativo en E si y solo si existe un cerrado $Z \subset \mathbb{R}^n$ tal que $F = Z \cap E$.

4.4. Compactos en $\mathbb{R}^n$

Definición 4.11. Sea $K \subset \mathbb{R}^n$. Un cubrimiento abierto de K es una familia $\{A_\alpha\}$ de abiertos en $\mathbb{R}^n$ tal que

$$K \subset \bigcup_{\alpha} A_{\alpha}.$$

El conjunto K es compacto si de todo cubrimiento abierto se puede extraer un subcubrimiento finito, es decir, existen $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ tales que

$$K \subset A_{\alpha_1} \cup \dots \cup A_{\alpha_m}.$$

Proposición 4.12 (Todos los teoremas sobre compacidad). Sean $K, F \subset \mathbb{R}^n$. Luego,

- i) Compacto implica cerrado.
- ii) Subconjuntos cerrados de conjuntos compactos son compactos.
- iii) F cerrado y K compacto implica $F \cap K$ compacto.
- iv) Si K_α es una colección de subconjuntos compactos de $\mathbb{R}^n$, tal que la intersección de toda subcolección finita de K_α es no vacía, entonces $\bigcap K_\alpha \neq \emptyset$.
- v) Si K_n es una colección de conjuntos compactos no vacíos tales que $K_{n+1} \subset K_n$, entonces $\bigcap K_n$ es no vacío.
- vi) Si F es un subconjunto infinito de un compacto K , entonces F tiene un punto límite en K .
- vii) Producto cartesiano de compactos es compacto.
- viii) (Heine-Borel) K es compacto si y solo si K es cerrado y acotado. K es compacto si y solo si todo subconjunto infinito de K tiene un punto límite en K .
- ix) (Weierstrass) Todo subconjunto infinito acotado de $\mathbb{R}^n$ tiene un punto límite en $\mathbb{R}^n$.
- x) K es compacto si y solo si toda sucesión (a_k) contenida en K tiene una subsucesión convergente a un elemento de K .

5. Continuidad de funciones $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$

5.1. Límite de una función

Definición 5.1. Sea $E \subset \mathbb{R}^n$, $f : E \rightarrow \mathbb{R}^k$ y p un punto de acumulación de E . Decimos que

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in E$ con $0 < \|x - p\| < \delta$ se cumple

$$\|f(x) - q\| < \varepsilon.$$

Teorema 5.2 (Caracterización secuencial del límite). Se tiene $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q$ si y solo si para toda sucesión $(p_n) \subset E$ con $p_n \neq p$ y $p_n \rightarrow p$ se cumple

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(p_n) = q.$$

Corolario 5.3. Si f tiene límite en p , ese límite es único.

5.2. Continuidad en un punto y en un conjunto

Definición 5.4 (Continuidad en un punto). Sea $p \in E$ y $f : E \rightarrow \mathbb{R}^k$. Se dice que f es continua en p si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $x \in E$ y $\|x - p\| < \delta$, entonces

$$\|f(x) - f(p)\| < \varepsilon.$$

- Para hablar de continuidad en p , la función debe estar definida en p .
- Si p es punto aislado de E , cualquier función $f : E \rightarrow \mathbb{R}^k$ es continua en p .
- Si p es punto de acumulación de E , f es continua en p si y solo si $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$.

Proposición 5.5. Sobre operaciones, vale que:

- i) Suma, resta, producto y división de continuas es continua.
- ii) Composición de continuas es continua.

Teorema 5.6. Sea $X \subset \mathbb{R}^n$ y $f : X \rightarrow \mathbb{R}^k$.

- (a) f es continua en X si y solo si para todo abierto $V \subset \mathbb{R}^k$, la preimagen $f^{-1}(V)$ es abierta en X .
- (b) f es continua si y solo si para todo cerrado $F \subset \mathbb{R}^k$, la preimagen $f^{-1}(F)$ es cerrada en X .

5.3. Continuidad y compacidad

Definición 5.7. Una función $f : E \rightarrow \mathbb{R}^k$ es acotada si existe M tal que $\|f(x)\| \leq M$ para todo $x \in E$.

Teorema 5.8. Sea $f : K \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ continua y K compacto. Entonces $f(K)$ es compacto.

Corolario 5.9 (Weierstrass). Si $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y K compacto, entonces f alcanza su máximo y su mínimo en K .

Proposición 5.10. Si $f : K \subset \mathbb{R}^n \rightarrow f(K) \subset \mathbb{R}$ es continua, K compacto y f biyectiva, entonces la inversa $f^{-1} : f(K) \rightarrow K$ es continua.

5.4. Continuidad uniforme

Definición 5.11. Sea $E \subset \mathbb{R}^n$. Una función $f : E \rightarrow \mathbb{R}^k$ es uniformemente continua en E si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, para todos $p, q \in E$ con $\|p - q\| < \delta$, se cumple

$$\|f(p) - f(q)\| < \varepsilon.$$

Proposición 5.12. Continuidad uniforme implica continuidad.

Teorema 5.13. Si $f : K \rightarrow \mathbb{R}^k$ es continua y K compacto, entonces f es uniformemente continua en K .

6. Sucesiones y series de funciones

6.1. Convergencia puntual y uniforme

Definición 6.1. Sea $E \subset \mathbb{R}^m$ y (f_n) una sucesión de funciones $f_n : E \rightarrow \mathbb{R}^k$.

- Decimos que f_n converge puntualmente a $f : E \rightarrow \mathbb{R}^k$, y se nota $f_n \rightarrow f$, si para todo $x \in E$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$

- Decimos que f_n converge uniformemente a f , y se nota $f_n \rightrightarrows f$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe n_0 tal que $n \geq n_0$ implica

$$\|f_n(x) - f(x)\| < \varepsilon \quad \text{para todo } x \in E.$$

– Para convergencia puntual, el δ del límite puede depender de cada x pero, para convergencia uniforme, el n_0 (que ocupa un rol parecido al del δ en convergencia puntual) tiene que valer para todas las x simultáneamente. Es por esto que la convergencia uniforme es más fuerte que la convergencia puntual.

Proposición 6.2. La convergencia uniforme implica convergencia puntual, pero no al revés.

Proposición 6.3 (Cauchy en funciones). (f_n) converge uniformemente en E si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe n_0 tal que para todo $m, n \geq n_0$ y todo $x \in E$,

$$\|f_n(x) - f_m(x)\| \leq \varepsilon.$$

Proposición 6.4. Supongamos $f_n \rightarrow f$ puntualmente en E . Definimos

$$M_n = \sup_{x \in E} \|f_n(x) - f(x)\|.$$

Entonces $f_n \rightrightarrows f$ en E si y solo si $M_n \rightarrow 0$.

Proposición 6.5. Si f_n son continuas en E y $f_n \rightrightarrows f$ en E , entonces f es continua en E .

7. Apéndice: desigualdad triangular y desigualdades relacionadas

Proposición 7.1 (Desigualdad triangular). *Para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$ vale*

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Proposición 7.2 (Desigualdad triangular fuerte). *Para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$ vale*

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|.$$

Proposición 7.3 (Desigualdades triangulares para sumas finitas). *Para $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}^n$ vale*

$$\|x_1 + \dots + x_m\| \leq \|x_1\| + \dots + \|x_m\|.$$

Más generalmente, si (x_n) es una sucesión en $\mathbb{R}^n$ tal que $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ converge, entonces

$$\left\| \sum_{n=1}^{\infty} x_n \right\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|.$$

Proposición 7.4 (Desigualdad invertida). *Para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$ vale*

$$\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Proposición 7.5 (Aplicaciones útiles en límites). *Para toda sucesión (x_n) en $\mathbb{R}^n$ y todo $L \in \mathbb{R}^n$,*

$$\|x_n - L\| \leq \|x_n - y\| + \|y - L\| \quad \text{para todo } y \in \mathbb{R}^n.$$

En particular, si $y = x_m$,

$$\|x_n - L\| \leq \|x_n - x_m\| + \|x_m - L\|.$$

Proposición 7.6 (Cauchy-Schwarz). *Para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$ vale*

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

En particular,

$$\|x + y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2 \quad y \quad \|x - y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Corolario 7.7. *Para $x, y \in \mathbb{R}^n$ no nulos,*

$$-1 \leq \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} \leq 1,$$

y existe un ángulo $\theta \in [0, \pi]$ tal que

$$\langle x, y \rangle = \|x\| \|y\| \cos \theta.$$